Sécurité logicielle (HAI821I)

Master Informatique
Département Informatique
Faculté des Sciences de Montpellier
Université de Montpellier

Examen du 21 juin 2024

Tous les documents de cours sont autorisés. L'examen dure 2h. Le barème est donné à titre indicatif. Le sujet comporte 1 page et il y a 2 exercices.

Exercice 1 (10 pts)

On souhaite rajouter les expressions conditionnelles à notre ensemble d'expressions avec la syntaxe suivante :

$$e \quad ::= \quad \ldots \mid (e)?e : e$$

Intuitivement, l'évaluation d'une expression $(c)?e_1 : e_2$ consiste à évaluer d'abord la condition c, puis e_1 si cette condition est vraie ou e_2 sinon.

1. Donner les règles d'évaluation des expressions conditionnelles dans la sémantique à grands pas et dans la sémantique à petits pas.
2. Évaluer les expressions suivantes dans les deux sémantiques à grands pas et à petits pas :
   (a) $(x >= 0)?x : (-x)$ dans l'environnement $E = (x, -2)$.
   (b) $(x + 1 > 0)?(y = 0) : 1$ dans l'environnement $E = (x, 0), (y, 1)$.
3. Démontrer que les expressions "$(c)?e_1 : e_2$" et "$\text{not}(c)?e_2 : e_1$" sont équivalentes dans les sémantiques à grands pas et à petits pas (deux démonstrations).

Exercice 2 (10 pts)

On souhaite rajouter l'instruction "repeat ... until" à notre ensemble d'instructions avec la syntaxe suivante :

$$i \quad ::= \quad \ldots \mid \text{repeat } i \text{ until } e.$$

Intuitivement, l'exécution d'une instruction "repeat i until c" consiste à exécuter l'instruction i, puis à évaluer la condition c. Si la condition est fausse, on exécute à nouveau l'instruction "repeat i until c". Si la condition est vraie, on s'arrête (on sort de la boucle).

1. Donner les règles d'exécution de l'instruction "repeat i until c" dans la sémantique à grands pas et dans la sémantique à petits pas.
2. Exécuter l'instruction suivante dans les deux sémantiques à grands pas et à petits pas :

   repeat $i := i + 1$ until $i = 2$, dans l'environnement $E = (i, 0)$.
3. Démontrer que les instructions "repeat i until c" et "i ;while not(c) do i" sont équivalentes dans les sémantiques à grands pas et à petits pas (deux démonstrations).